

サイエンステク／ロジ－セミナー

**未来のテク／ロジ－を手にする！
半導体素子を作ろう**



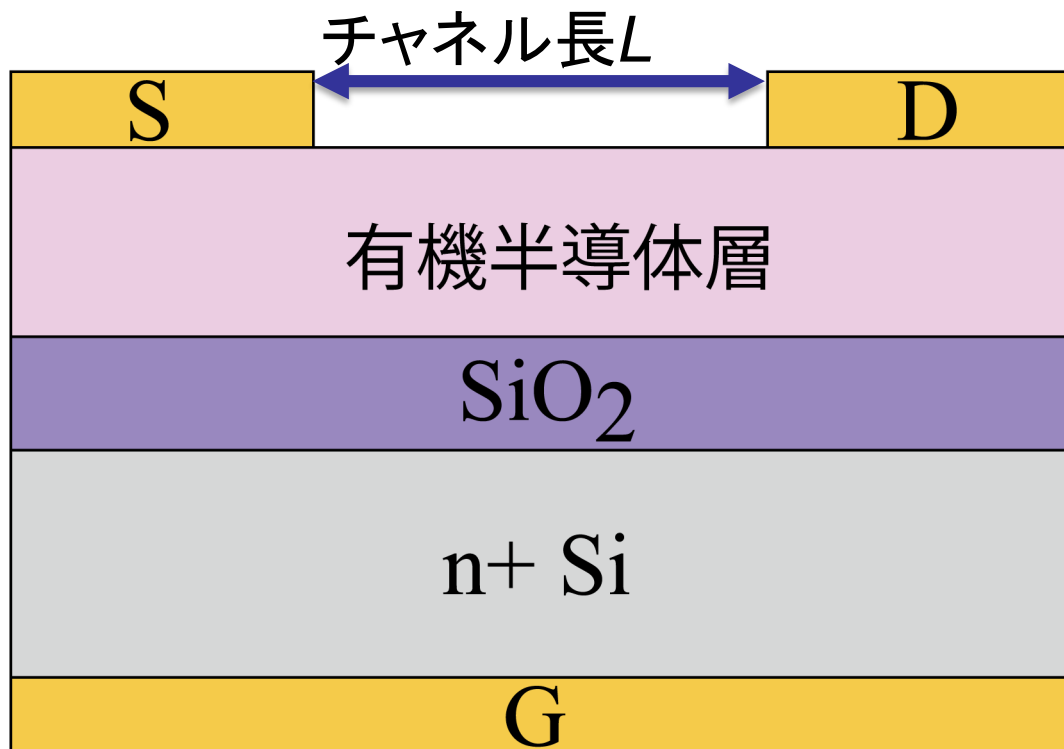
九州産業大学 理工学部 電気工学科 貞方

有機トランジスタの構造

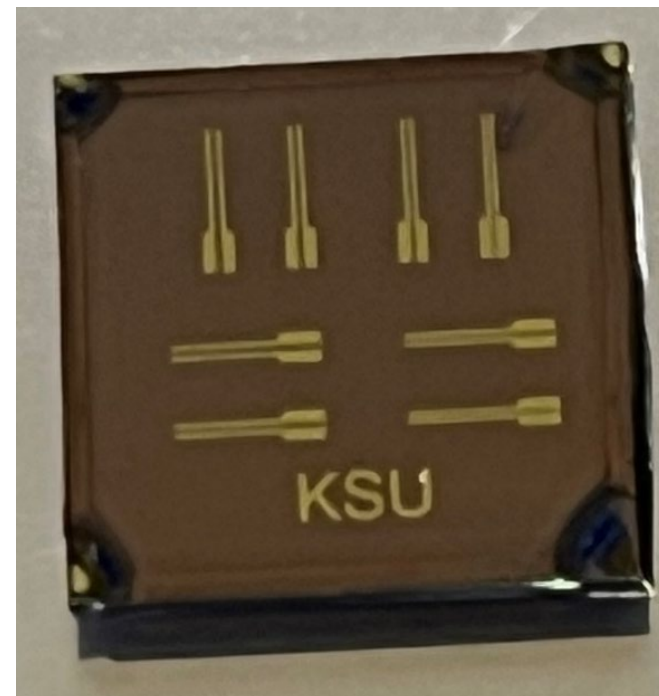
2

シリコン酸化膜(SiO_2)付(280nm) n+ Siウエハの裏面にゲート電極(Cr/Au)
 SiO_2 の上に有機半導体層
ソースとドレイン電極(Au)

基板サイズ: 10mm角
チャネル長 L : 100, 80, 60, 40 μm
合計: 8素子



断面図

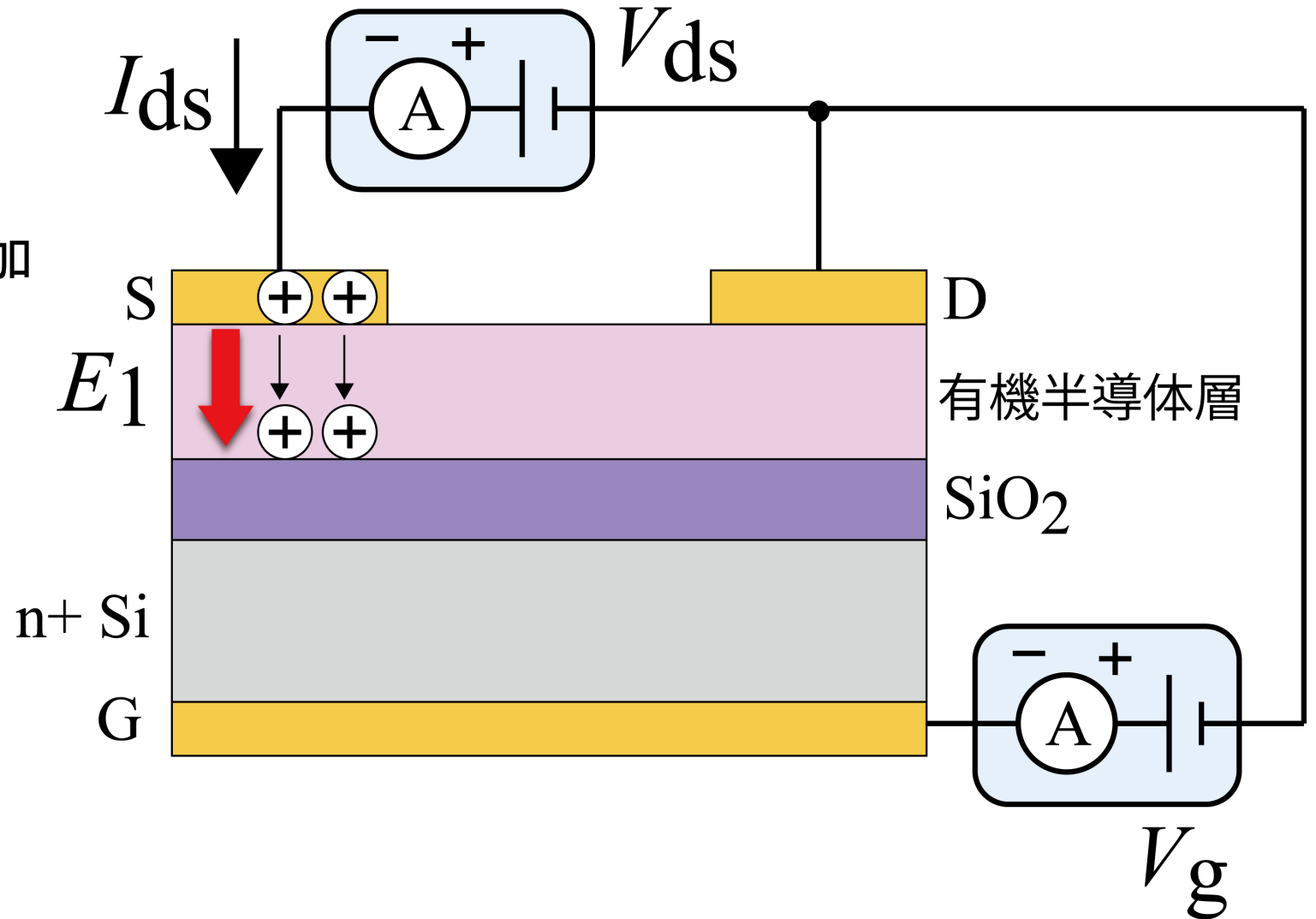


PH3T有機トランジスタ

ソースドレイン間電圧 V_{ds} を正に印加



ソース電極から正孔が
有機半導体層へ注入される

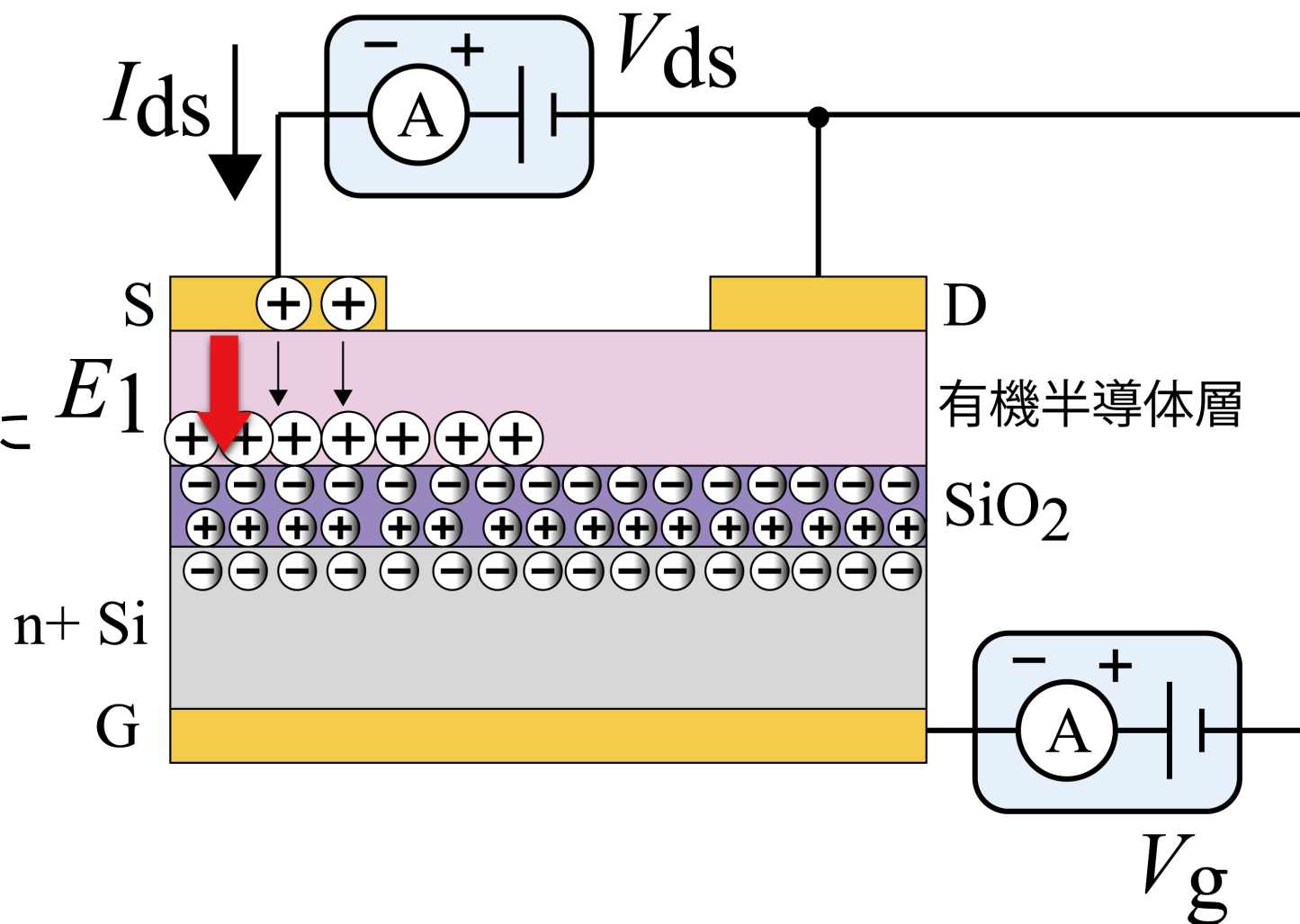


ゲート電圧 V_g を負に印加



n+ Siとゲート電極が一つの電極となり SiO_2 絶縁層との界面にプラスの電荷を引き寄せる
反対側にはマイナスの電荷が誘起

有機半導体層内の正孔が
有機半導体/ SiO_2 界面に蓄積



ソースドレイン間電圧 V_{ds} を正に印加



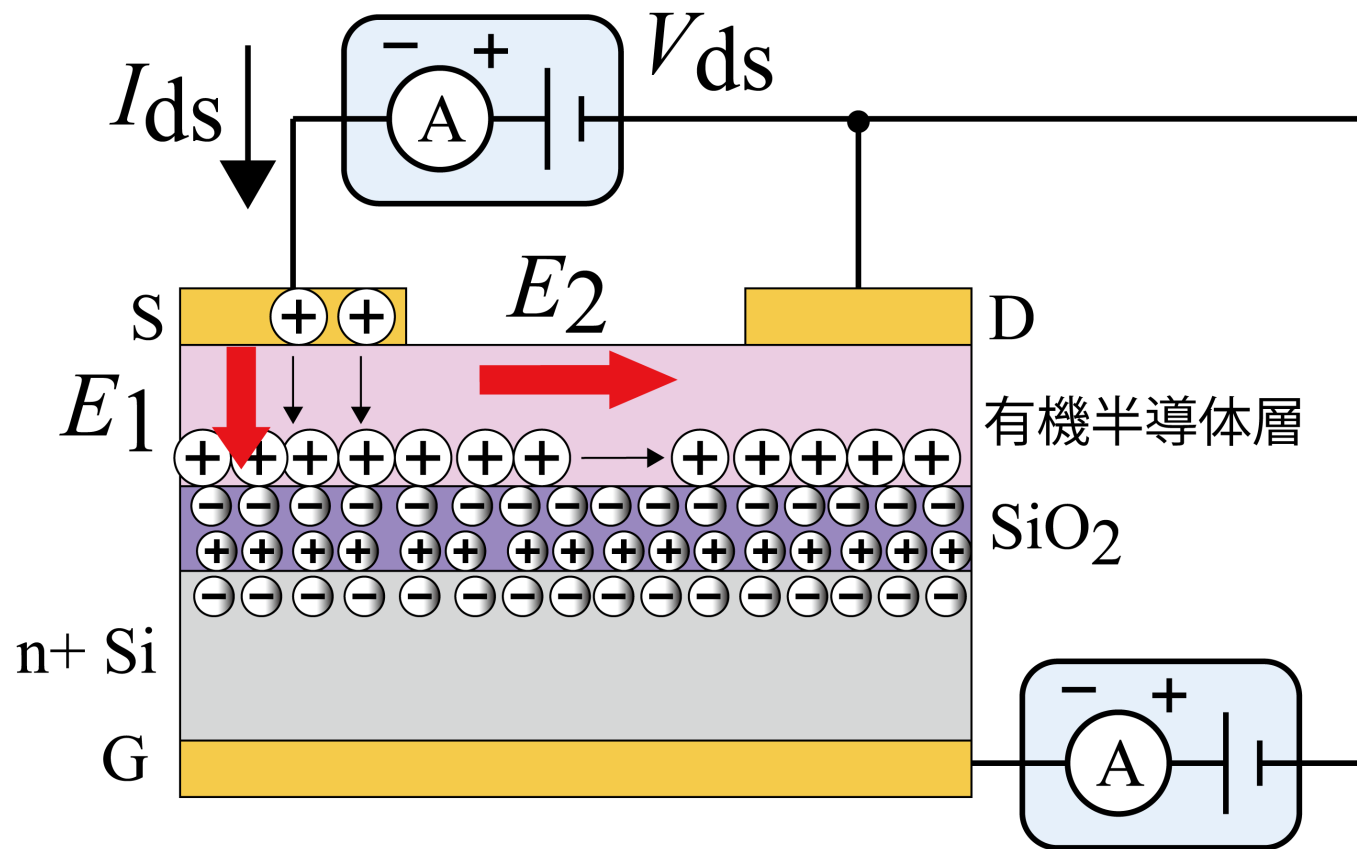
チャンネル内にドレイン電極に向かって電界 E_2 が形成される



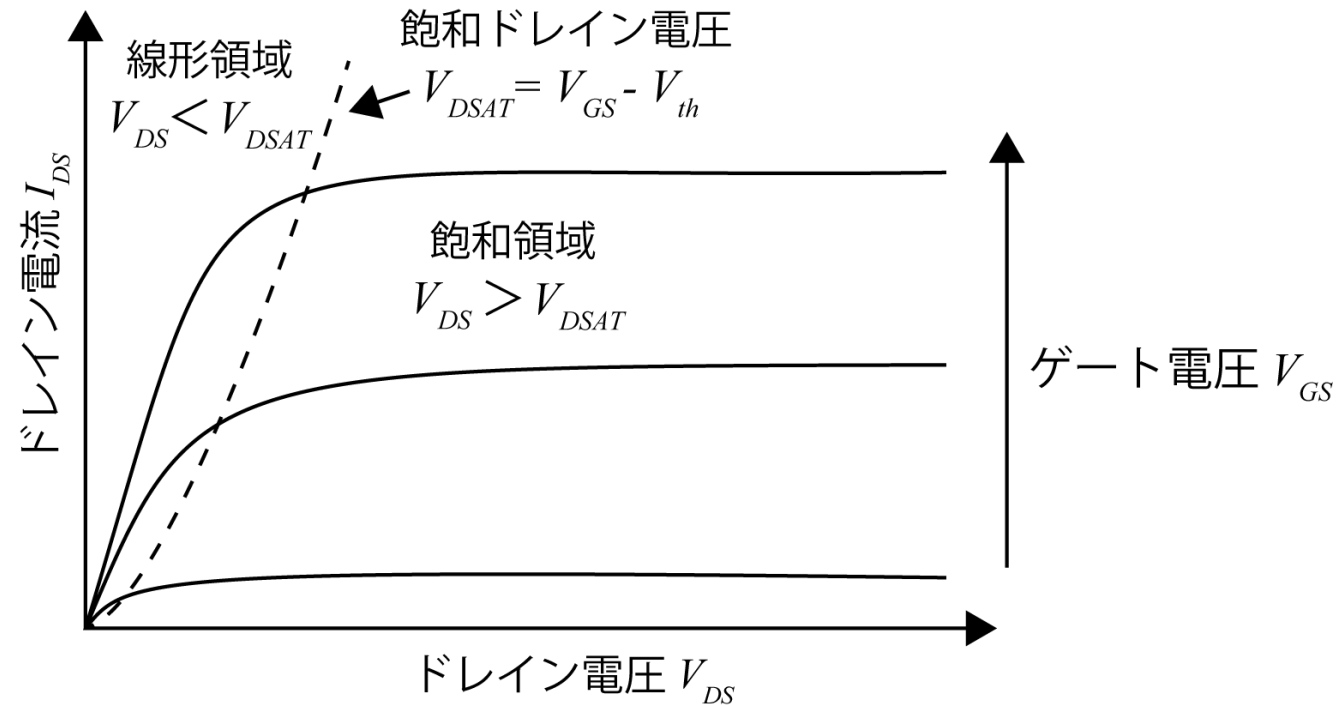
有機/絶縁界面に蓄積している正孔がドレイン極へ輸送される



ドレイン電流 I_d が流れる



$$I_{ds} = \begin{cases} \beta_n \left[(V_g - V_{th}) V_{ds} - \frac{1}{2} V_{ds}^2 \right] & \text{(線形領域)} \\ \frac{\beta_n}{2} (V_g - V_{th})^2 & \text{(飽和領域)} \end{cases}$$

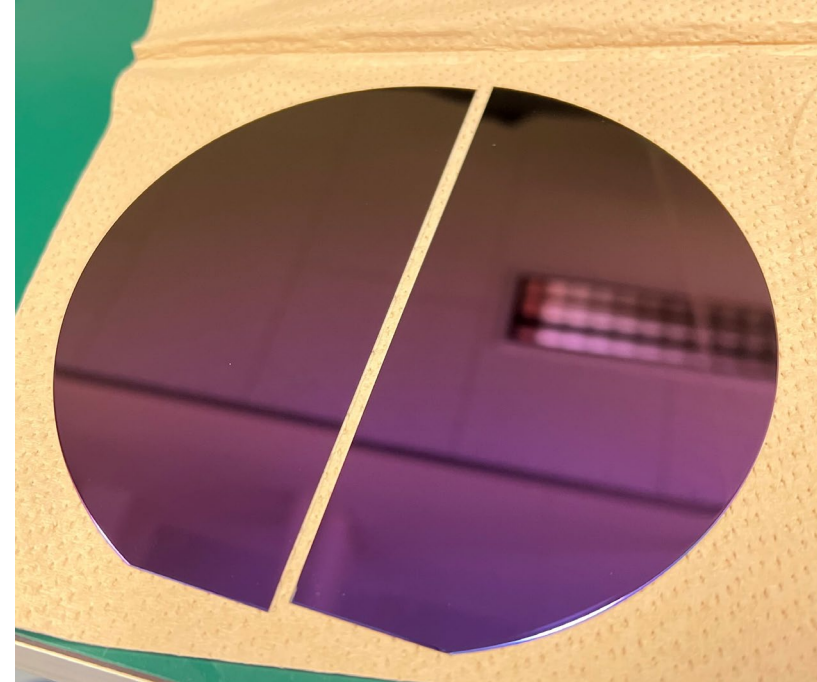
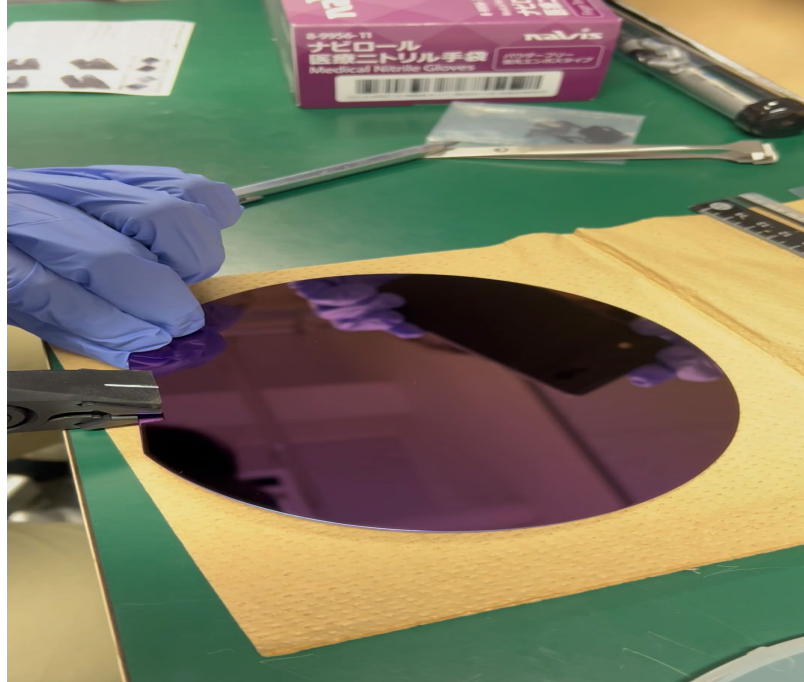
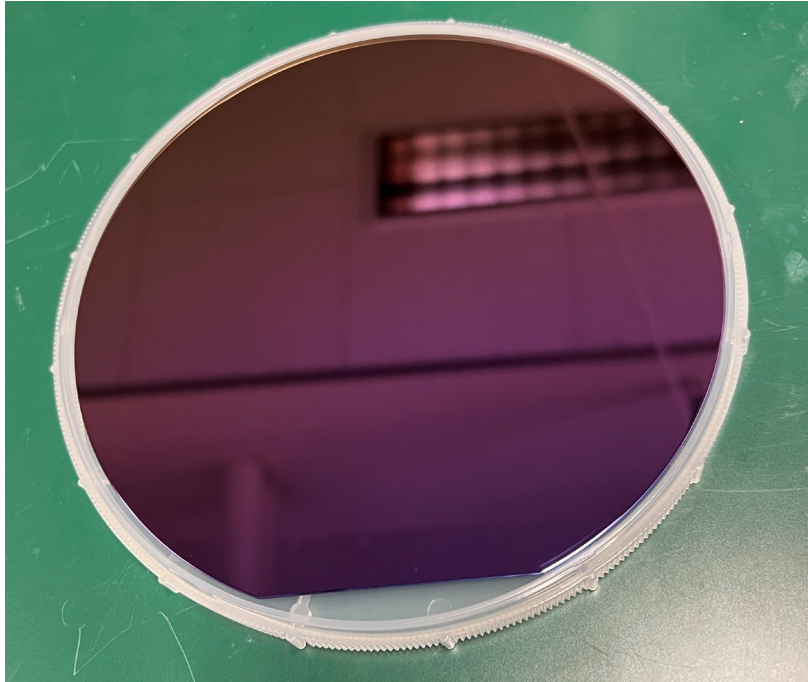


$$I_{DS} = \begin{cases} \beta_n \left[(V_{GS} - V_{th})V_{DS} - \frac{1}{2}V_{DS}^2 \right] & (V_{DS} < V_{DSAT} : \text{線形領域}) \\ \frac{\beta_n}{2} (V_{GS} - V_{th})^2 & (V_{DS} > V_{DSAT} : \text{飽和領域}) \end{cases}$$

$$\beta_n = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L}$$

有機トランジスタの作製方法 シリコン基板の準備 1

酸化膜付シリコンウェハを手割して10mm角のシリコン基板を作る

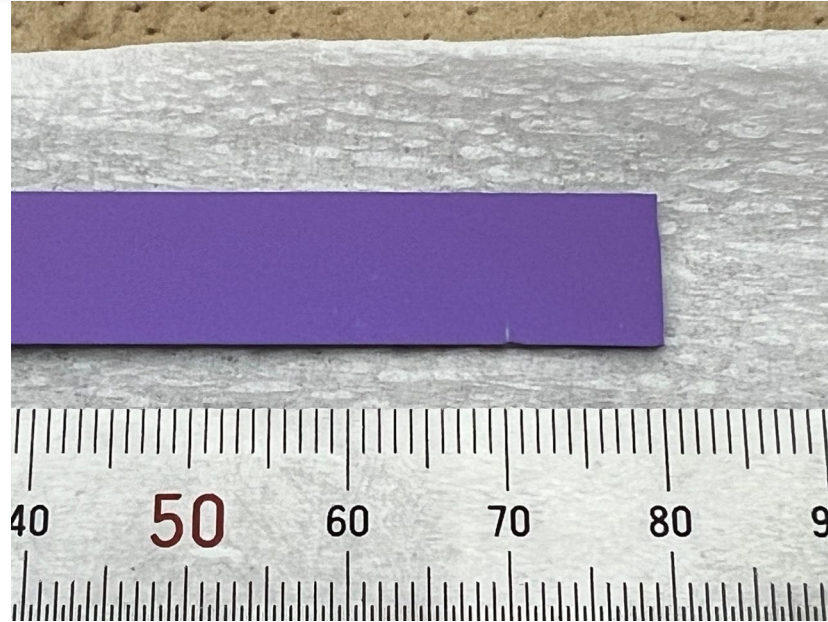
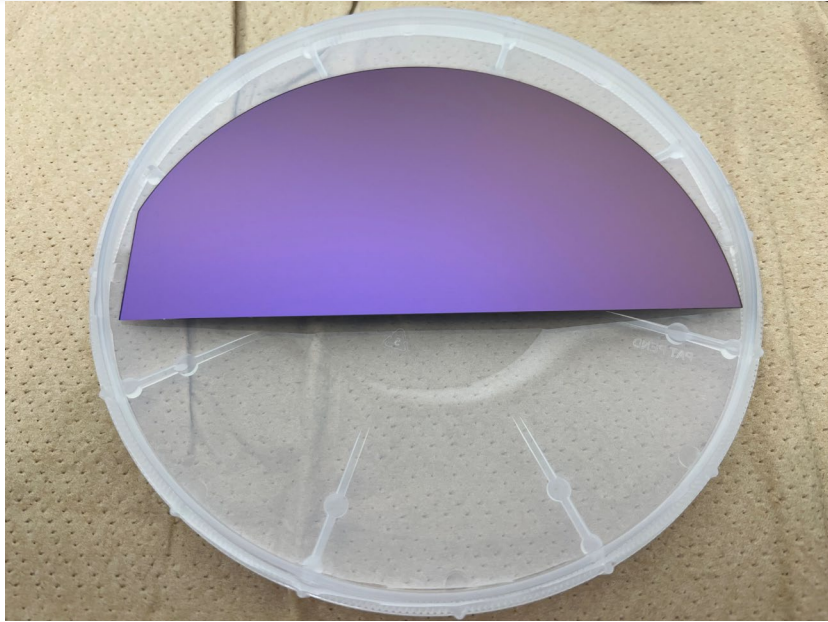


SiO_2

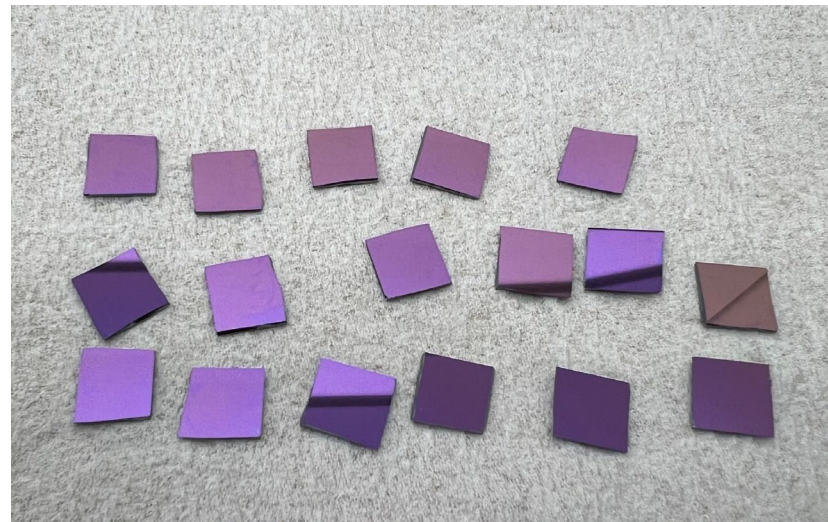
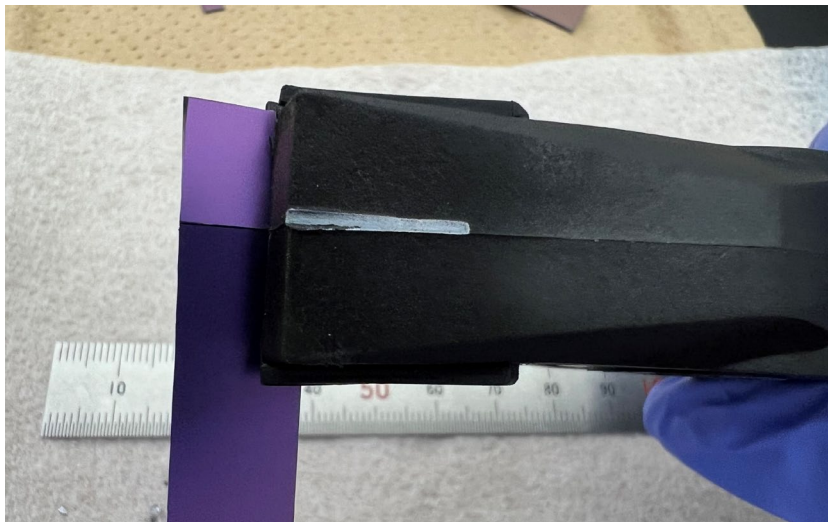
$n^+ \text{Si}$

鏡面加工された酸化膜面の淵にダイヤモンドペンで切り欠きを作る
へき開プライヤで割る!

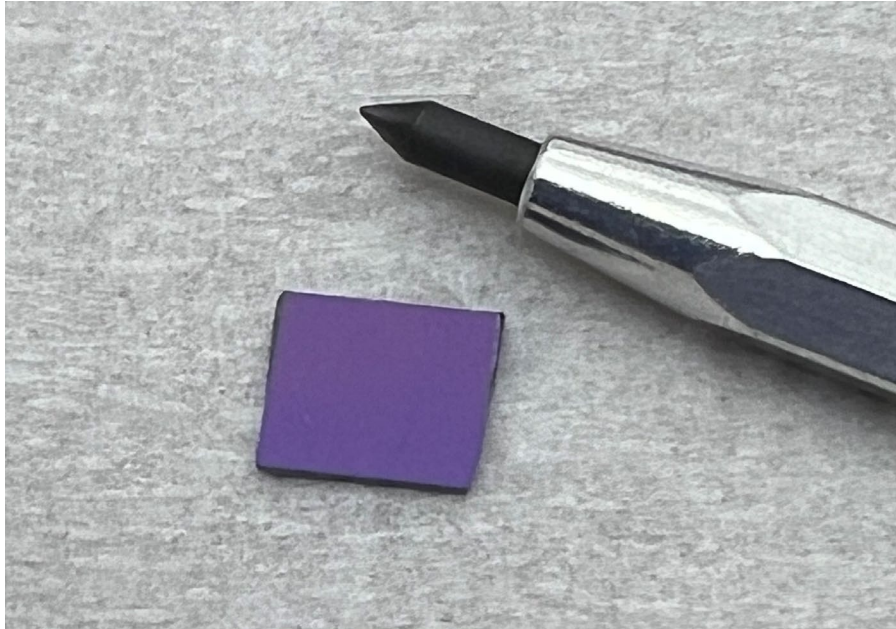
有機トランジスタの作製方法 シリコン基板の準備 8



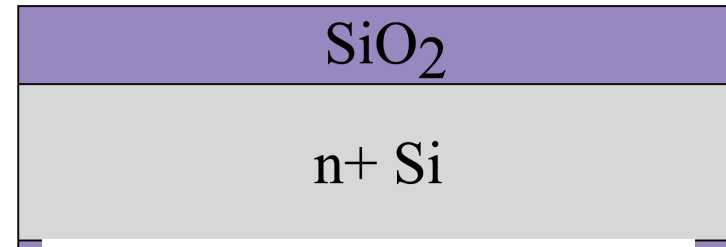
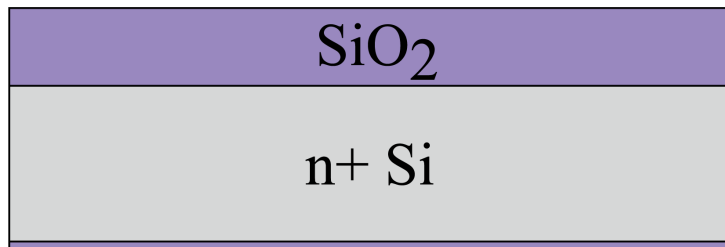
さらに10mm角になるように
短冊状のシリコン基板をカット
10mm角のシリコン基板を作る



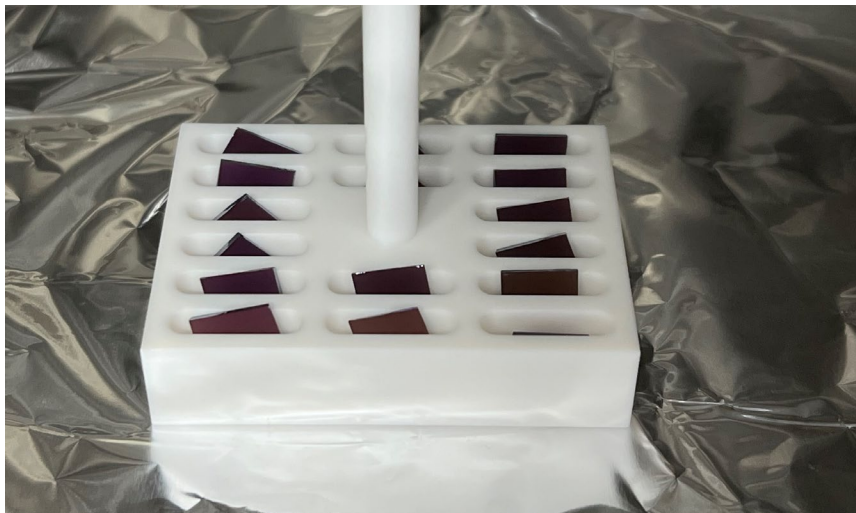
有機トランジスタの作製方法 シリコン基板の準備 9



シリコン基板の裏側をダイヤモンドペンで酸化膜を削る



有機トランジスタの作製方法 シリコン基板の準備 10



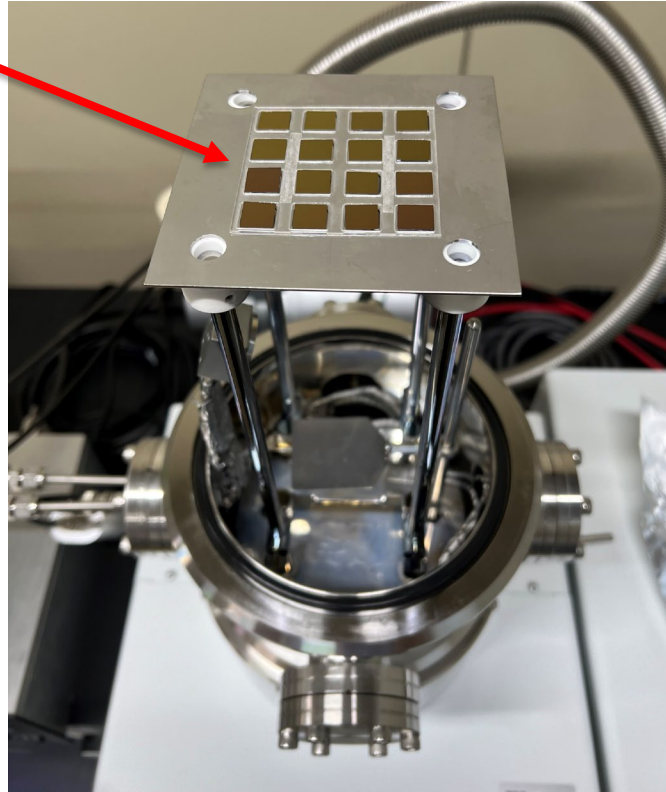
超音波洗浄器でシリコン基板の汚れを落とす
オーブンで乾燥させる

有機トランジスタの作製方法 ゲート電極の形成 11

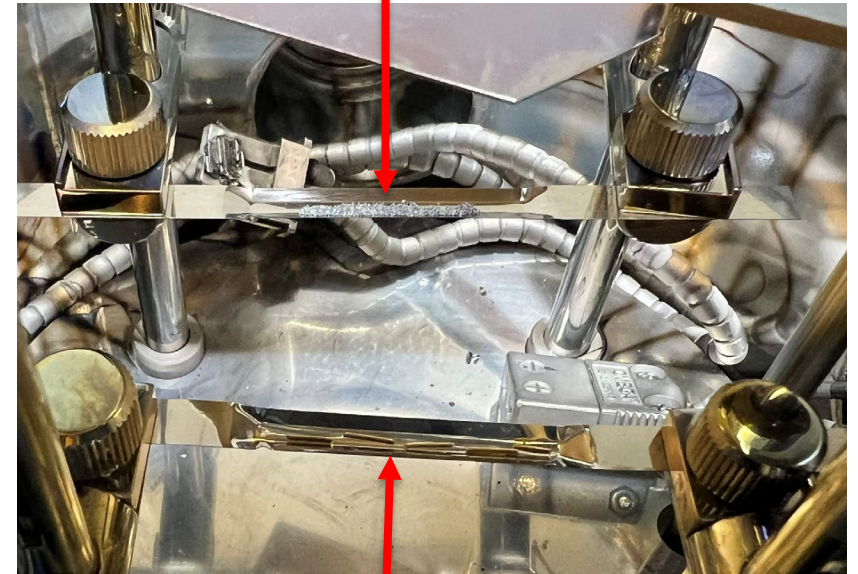


真空金属蒸着器で
ゲート電極としてCr/Auを蒸着
(真空度 1×10^{-5} Torr)

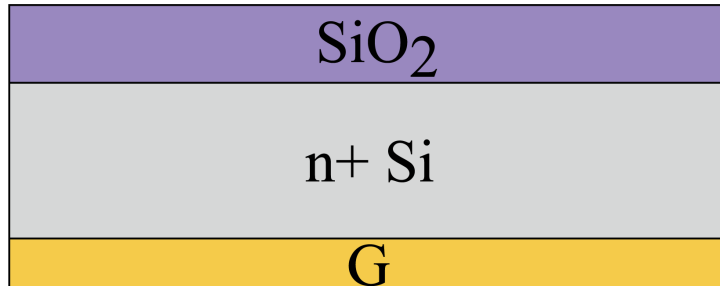
シリコン基板



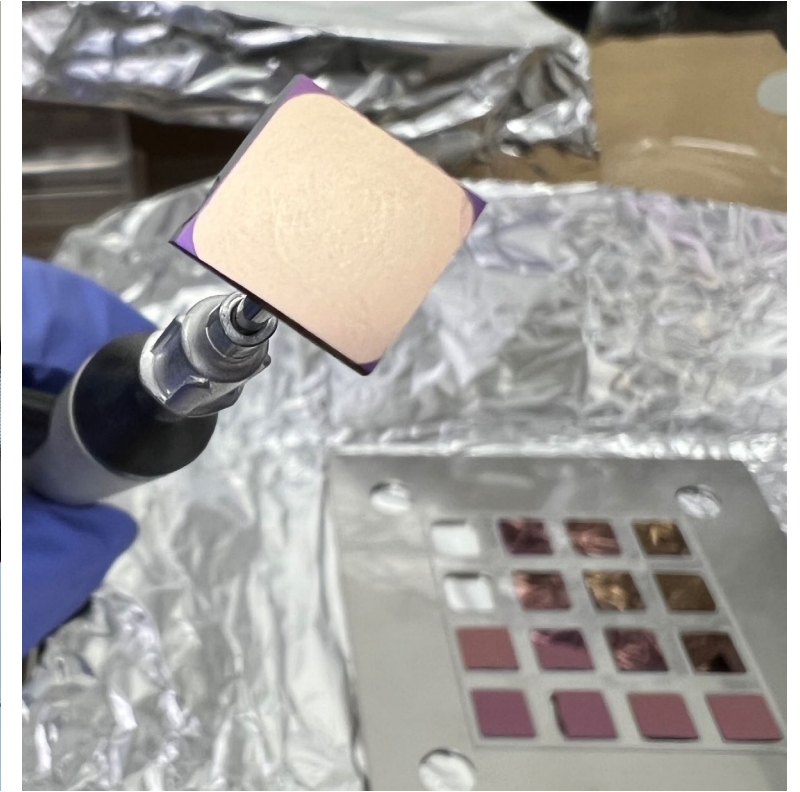
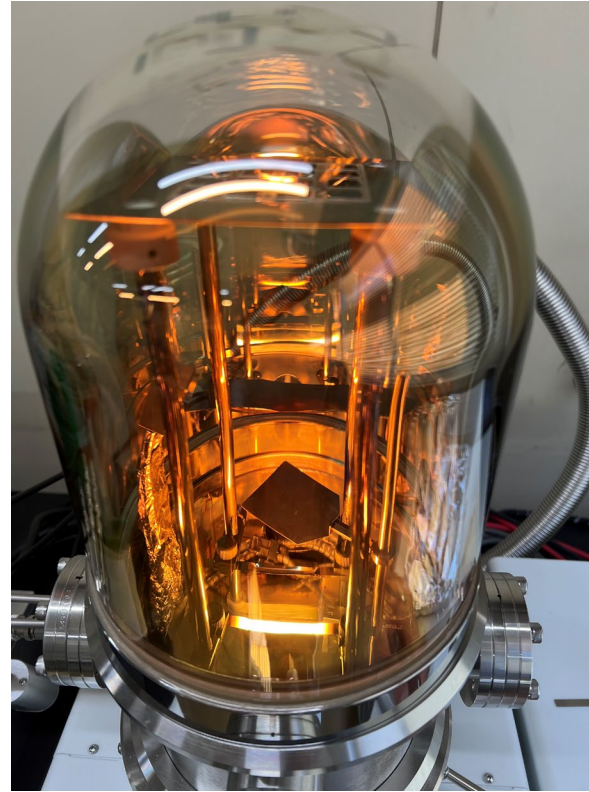
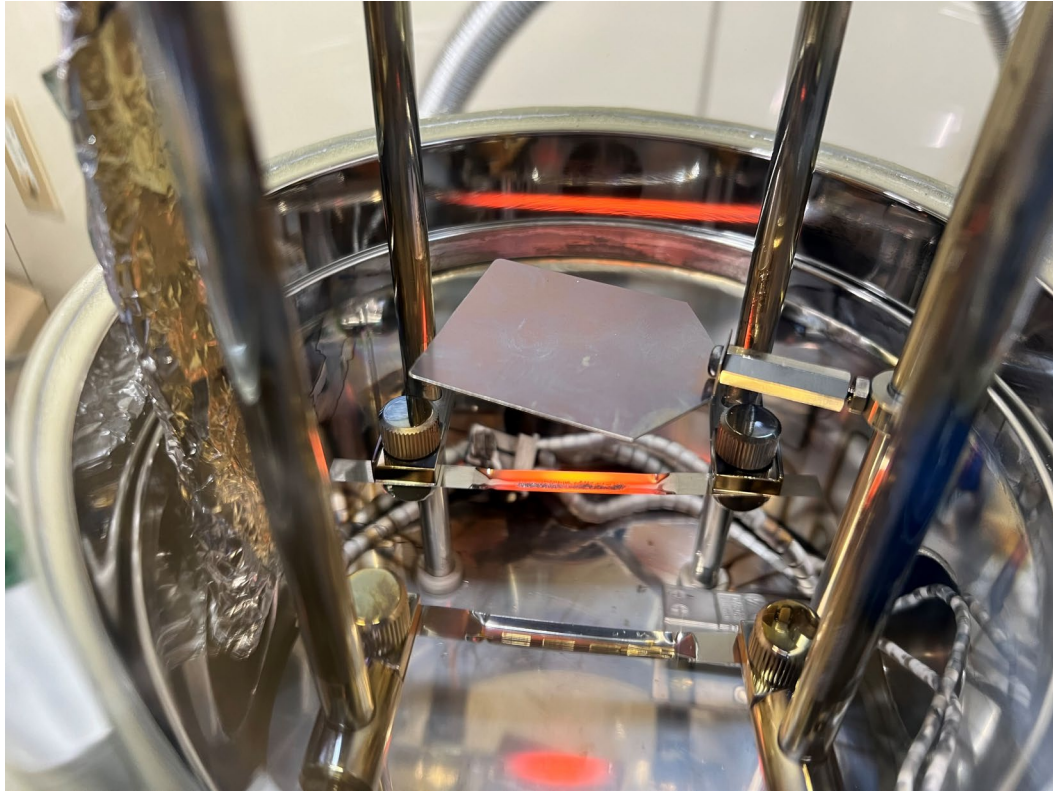
クロム(Cr)



金(Au)



有機トランジスタの作製方法 ゲート電極の形成 12

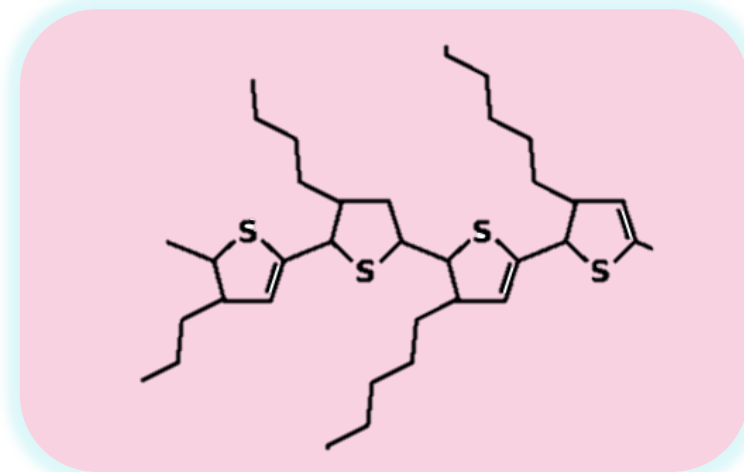


タングステンボードに50A程度の電流を流して、金属を加熱し、シリコン基板へ飛ばす

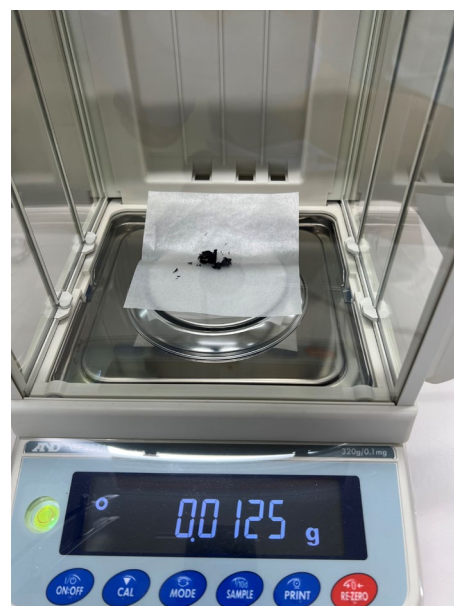
有機トランジスタの作製方法 有機半導体の溶液準備 13

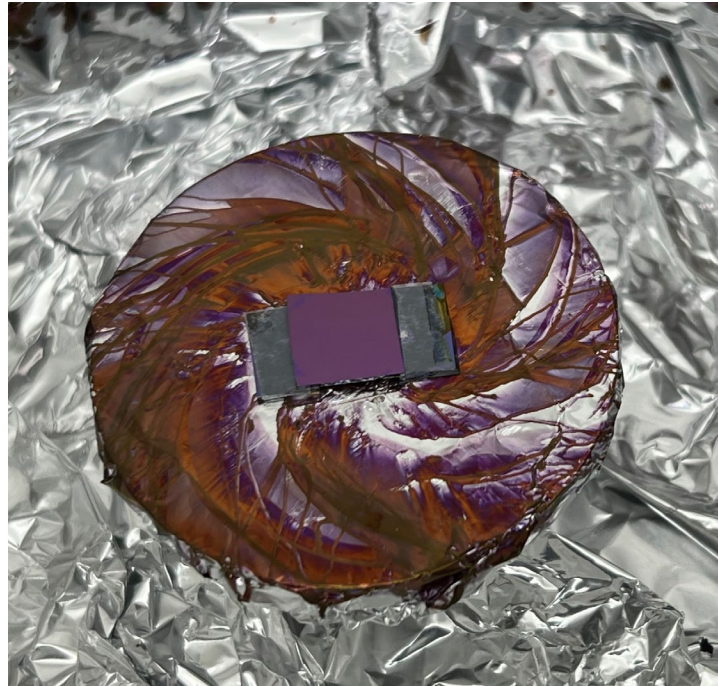
p型有機半導体ポリマー材料

P3HT (ポリ (3-ヘキシルチオフェン-2,5-ジイル))

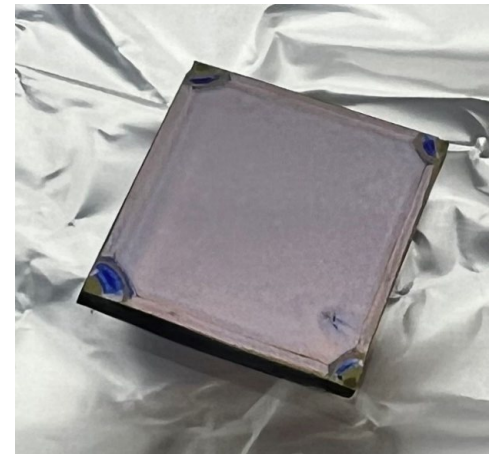
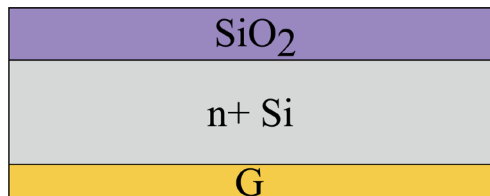


P3HT(12mg)をクロロホルム(1mL)に入れて、よく攪拌する



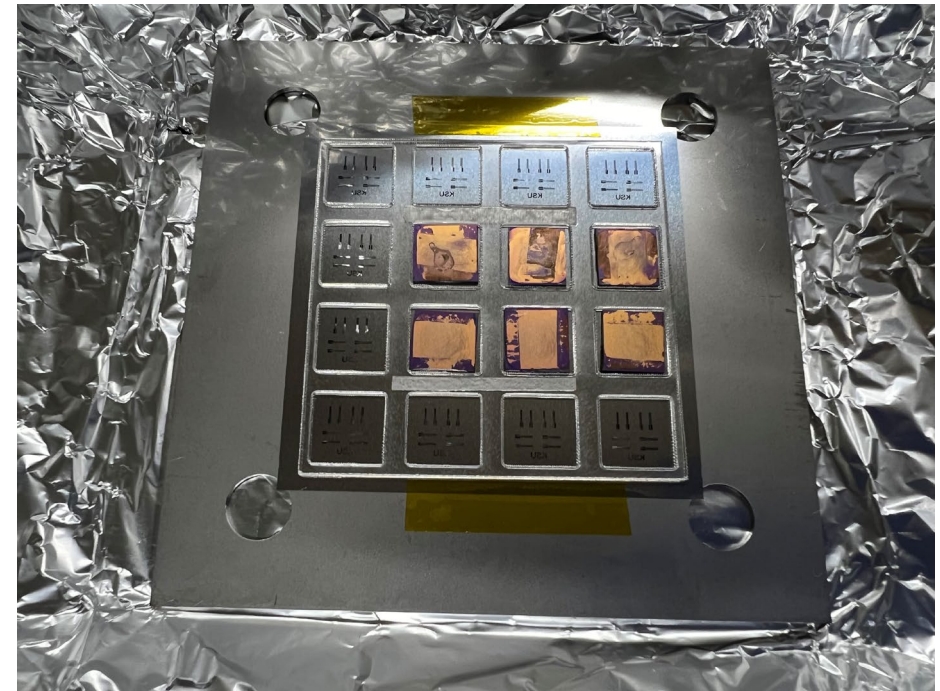
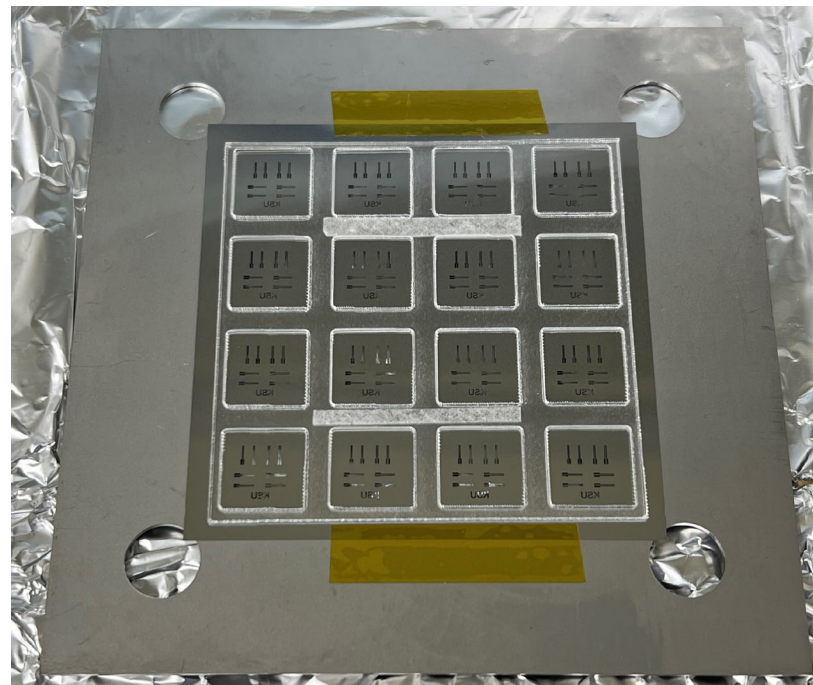
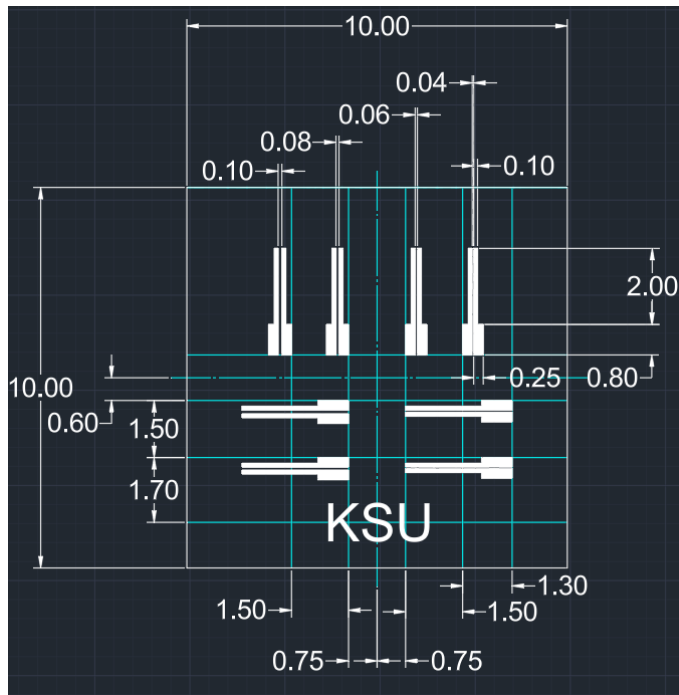


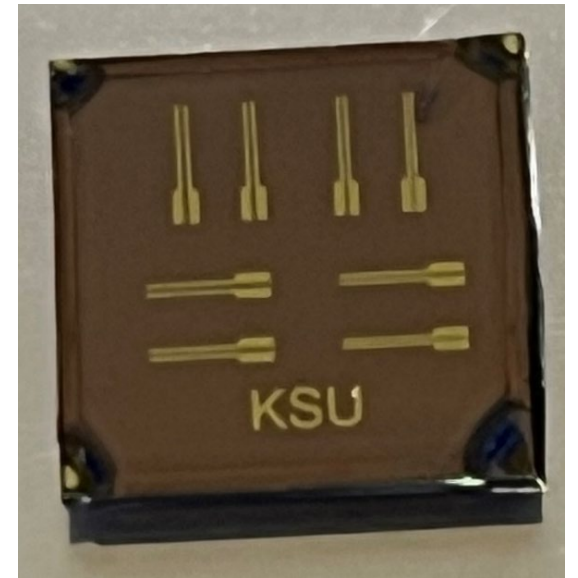
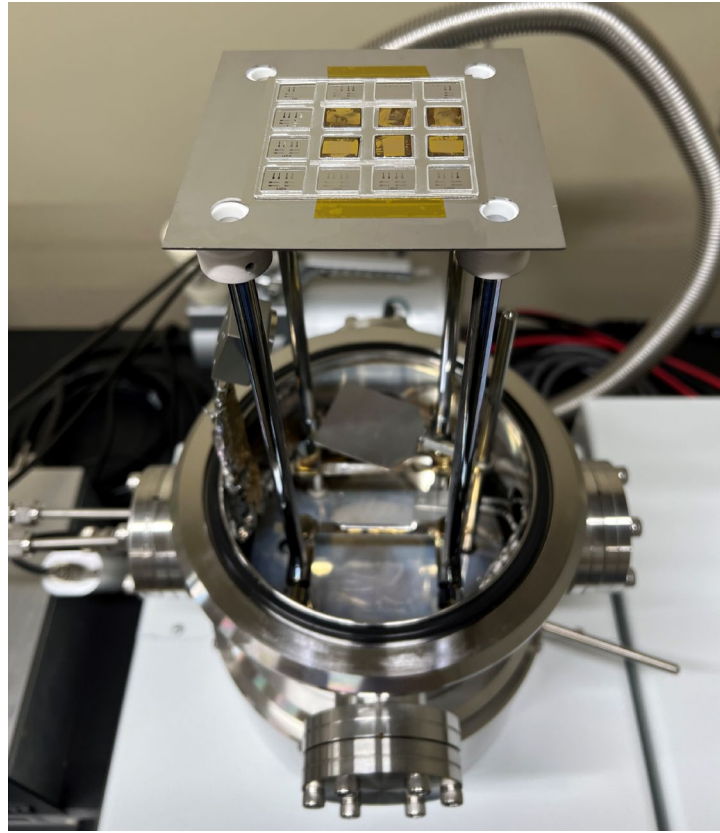
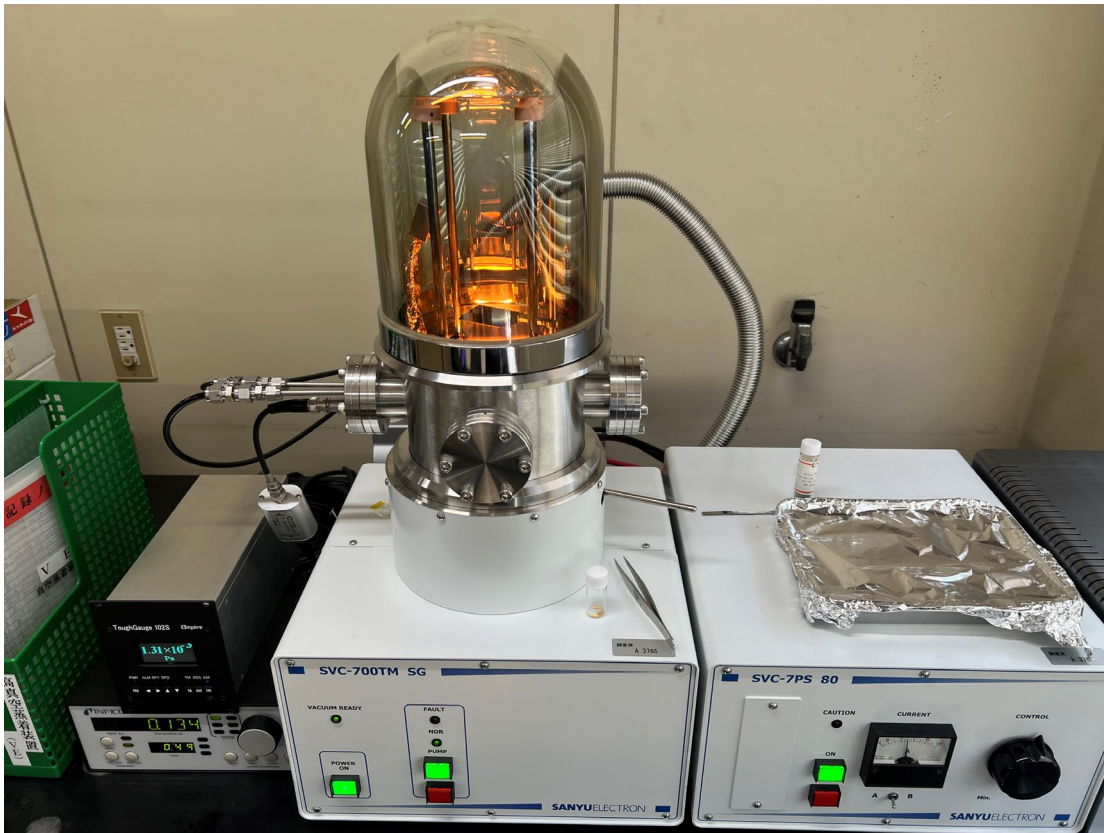
マイクロピペットを使い溶液をシリコン基板に滴下
スピコートで有機半導体の薄膜を成膜



有機トランジスタの作製方法 ソース・ドレイン電極 15

ソース電極とドレイン電極を作るための金属マスクホルダーに
有機半導体を成膜したシリコン基板を乗せる





真空金属蒸着器でソース・ドレイン電極としてAuを蒸着
(真空度 1×10^{-5} Torr)

完成したP3HT
有機トランジスタ

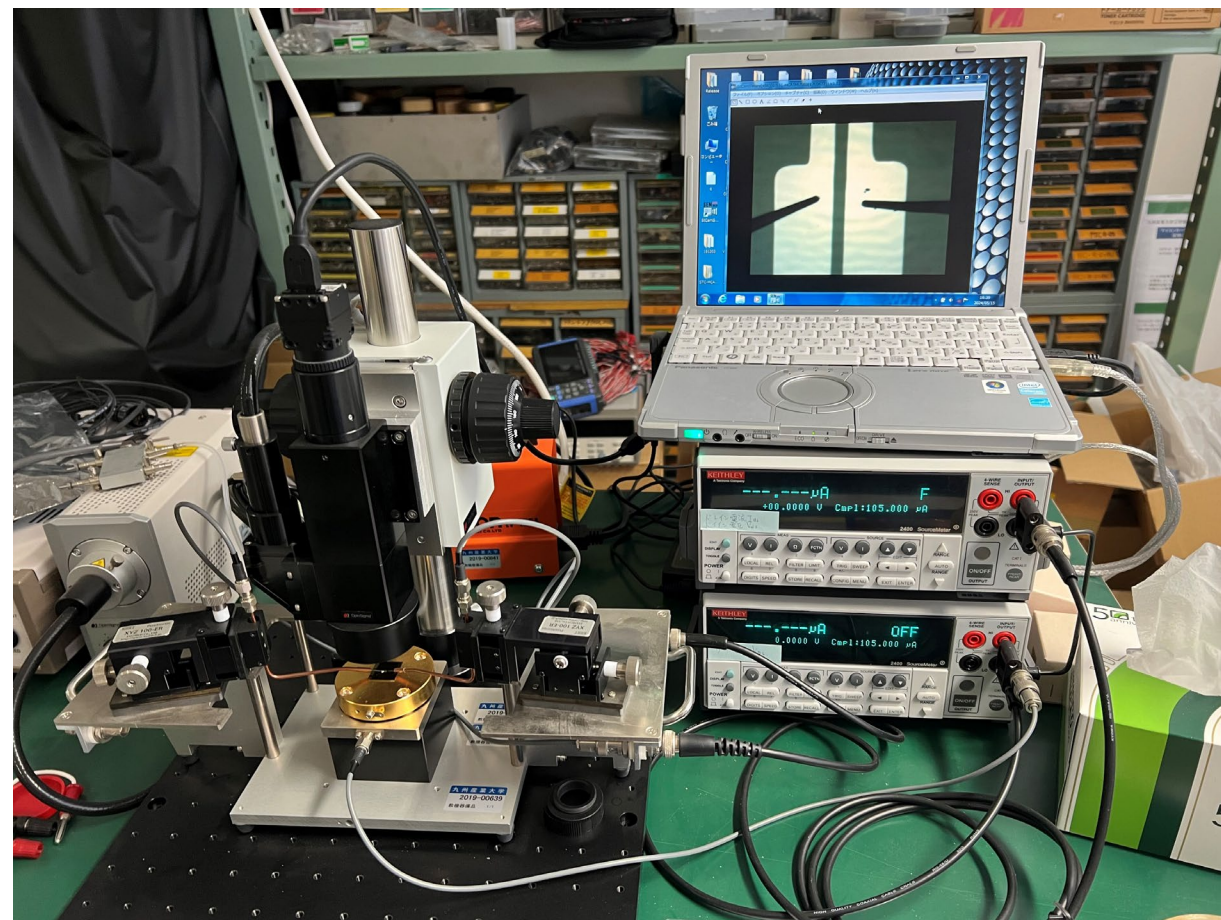
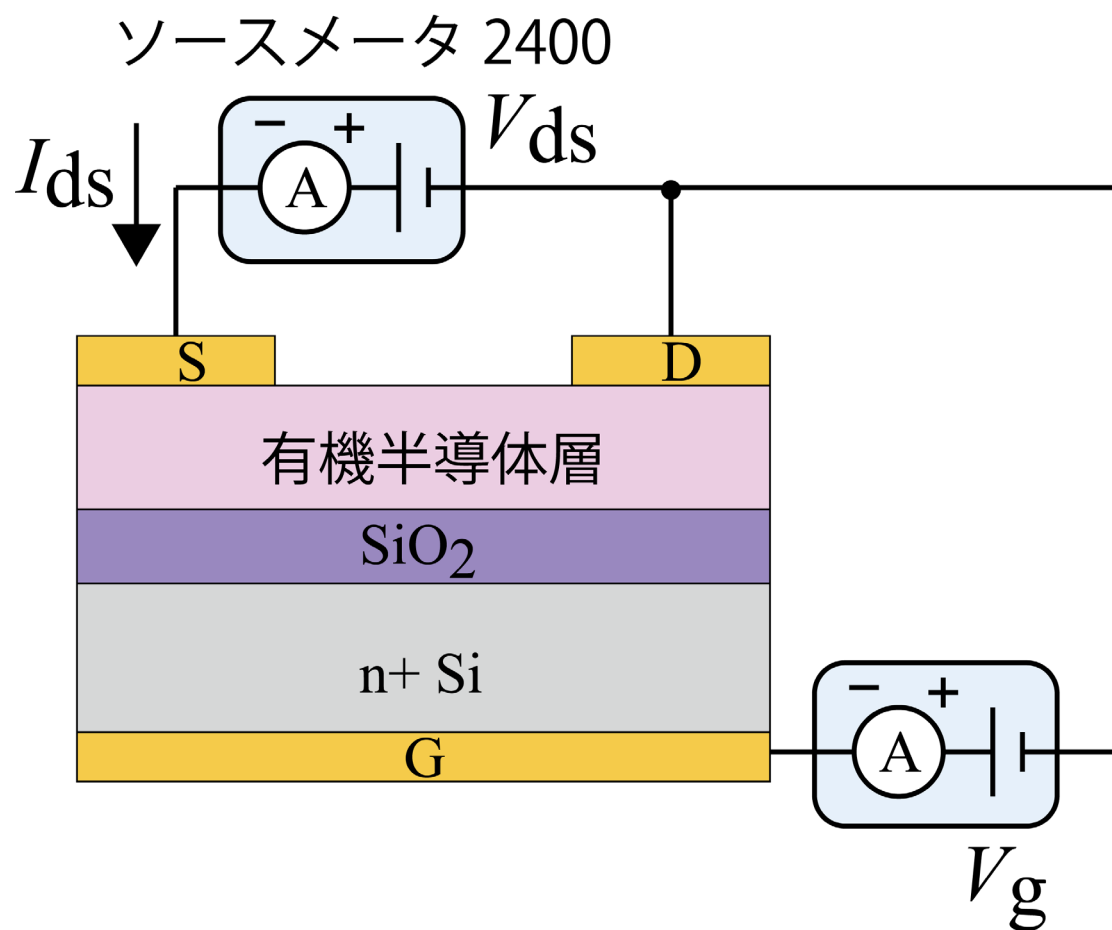
有機トランジスタの電流特性の測定方法

17

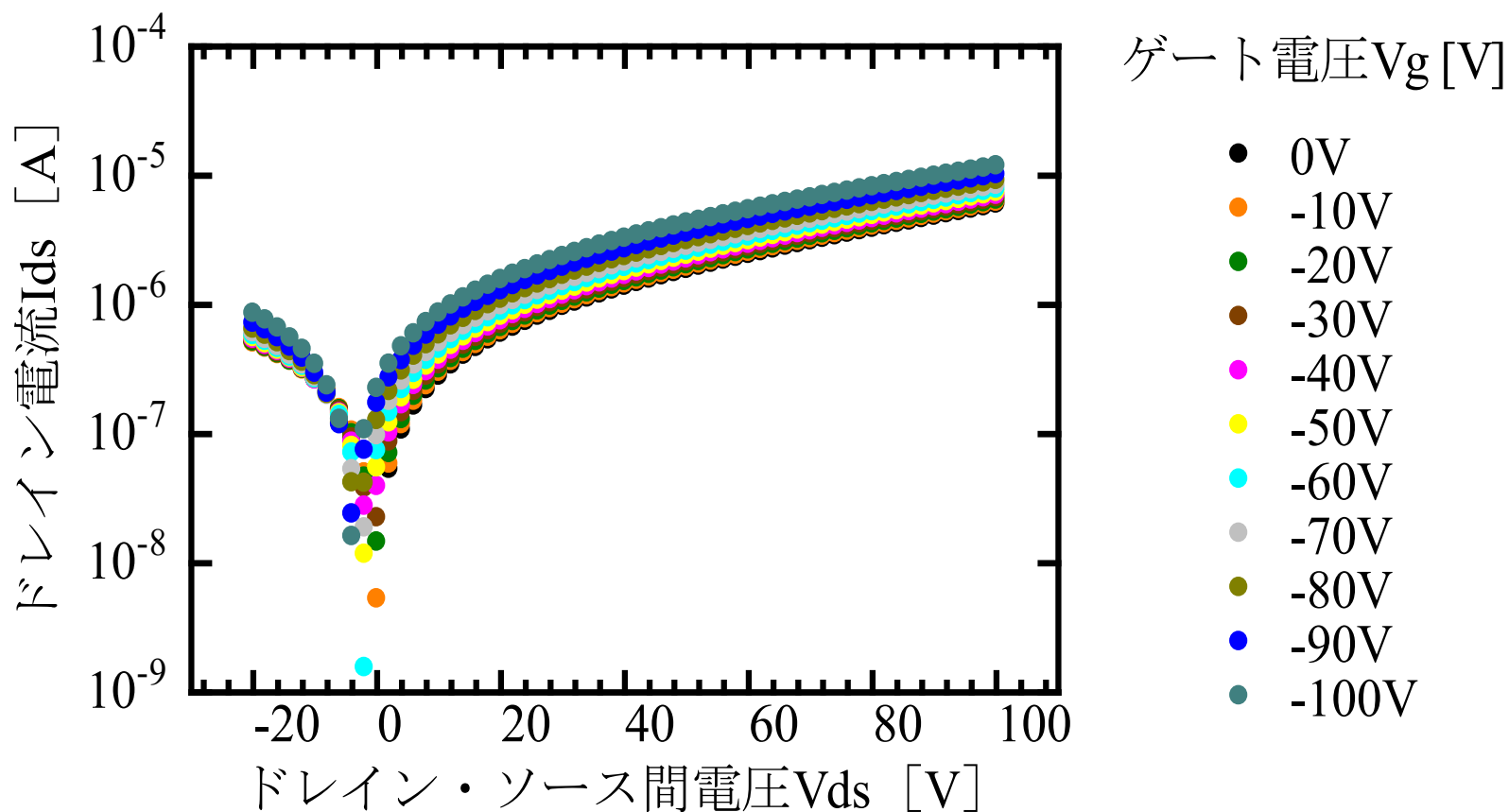
ソースメータを各端子に接続し電圧を印加する。

その際、ソース及びドレイン電極には、プローバーを用いて針の先端を接触させて導通させる。

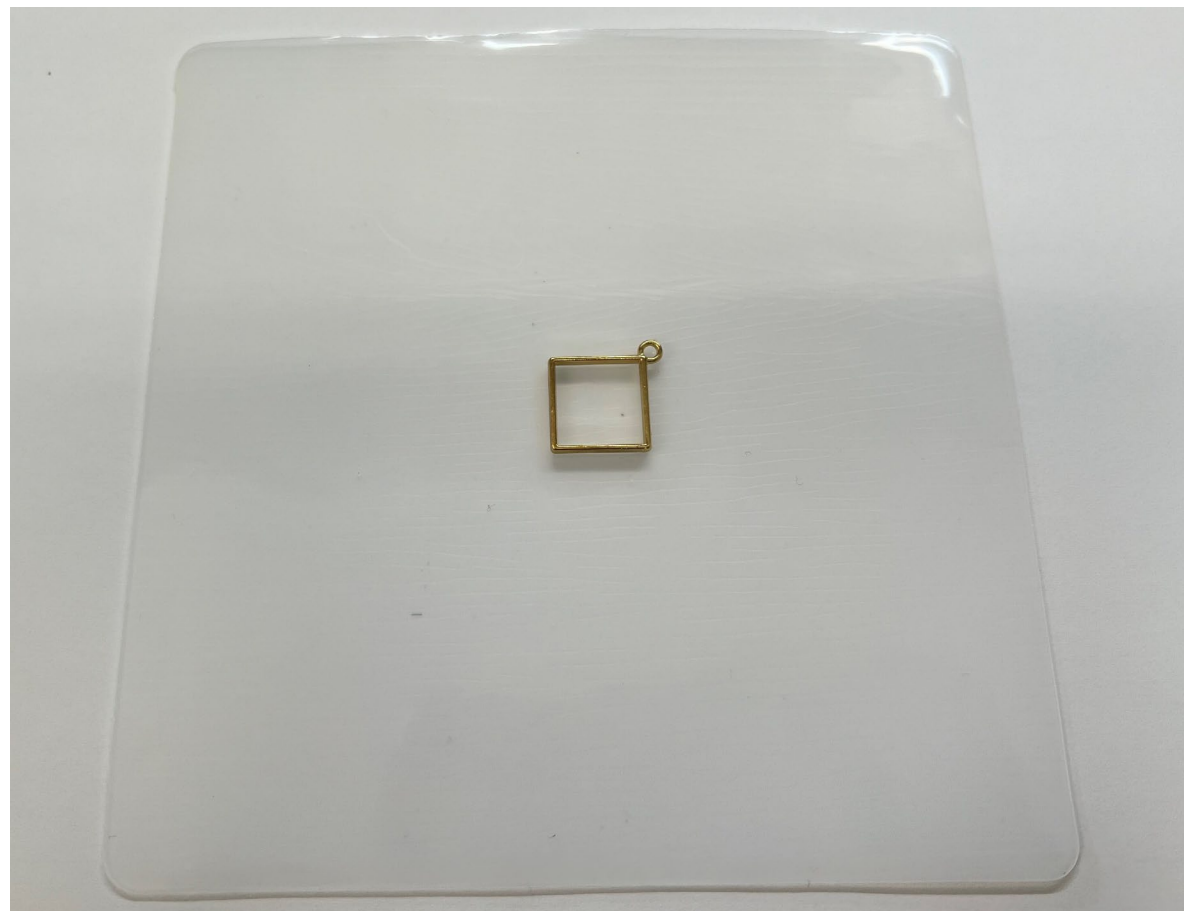
測定は、ゲート電圧に対して、ドレインソース間電圧を変化させたときのドレイン電流を測定している。



ドレイン電流の大きさが、ゲート電圧やドレイン・ソース間電圧に依存し変化
トランジスタとして電流を増幅できている



シリコンマットの片側だけフィルムを剥す
剥した面を上にして、マットの上に置く
アクセサリーの型枠をシリコンマットの上に置く



レジン液を型枠とシリコンマットの淵に塗る
UVライトを照射してレジン液を硬化させる
大きな気泡は爪楊枝で取り除く



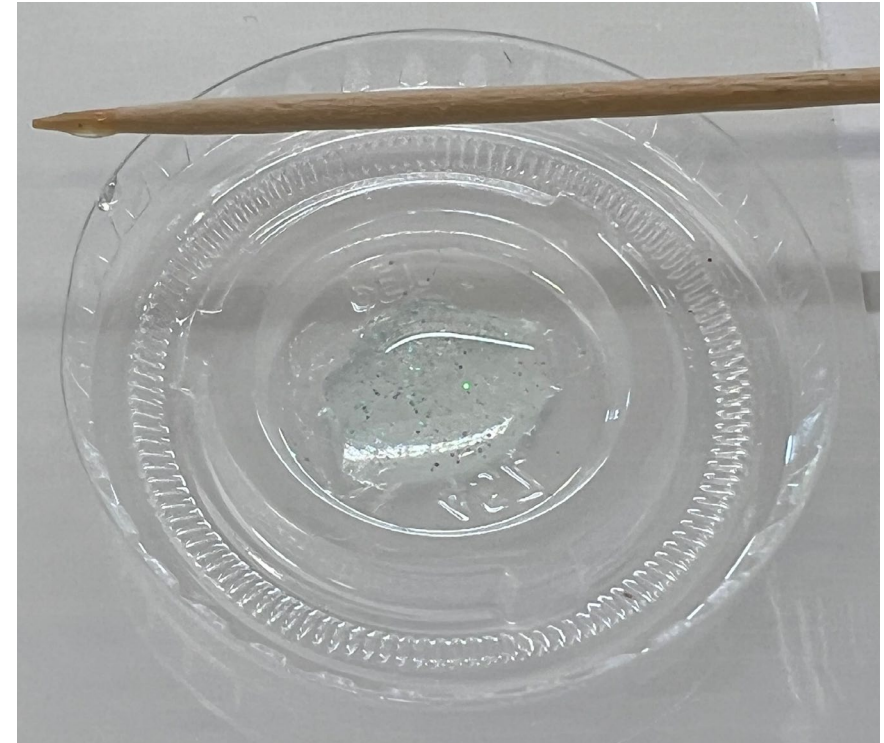
レジン液を枠の高さぐらいまで入れ
UVライトで硬化

枠内にレジン液を垂らして
有機トランジスタ基板を置く
基板をレジン液で覆う
UVライトで硬化
シリコンマットから剥して裏側も硬化させる





レジン液にラメを混ぜて硬化させると
キラキラしたアクセサリーになる



ストラップやビーズアクセサリーを取付けて完成

